BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á

ĐỀ CƯƠNG BÀI TẬP LỚN

Môn: Đồ án chuyên ngành Công nghệ phần mềm

TÊN ĐỀ BÀI TẬP LỚN

Mã sinh viên	Tên sinh viên	Lớp hành chính
20231281	Nguyễn Đăng Hoàn	DCCNTT.14.4
2.231376	Vũ Quốc Khánh	DCCNTT.14.4
20231584	Diệp Duy Minh	DCCNTT.14.4

Người hướng dẫn: **ThS. Mai Văn Linh**

Bắc Ninh, 2026

LỜI CẢM ƠN

Nhóm xin chân thành cảm ơn ThS. Mai Văn Linh đã tận tình hướng dẫn, góp ý và định hướng trong quá trình xây dựng đề cương Bài tập lớn "Xây dựng website xem công thức nấu ăn". Nhóm cũng xin cảm ơn Quý thầy cô Trường Đại học Công nghệ Đông Á đã truyền đạt những kiến thức nền tảng về lập trình và công nghệ phần mềm để nhóm có thể thực hiện đề tài này. Do thời gian và kinh nghiệm còn hạn chế, đề cương khó tránh khỏi thiếu sót; nhóm rất mong nhận được ý kiến đóng góp của thầy cô.

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN 1
MỤC LỤC 2
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 4
DANH MỤC CÁC BẢNG 5
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ 6
MỞ ĐẦU 7
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG 10
1.1. Tổng quan bài toán website công thức nấu ăn 10
1.2. Quy trình phát triển phần mềm và mô hình hóa 10
1.3. Ngôn ngữ lập trình và công nghệ 10
1.4. Cơ sở lý thuyết cho các chức năng chính 12
CHƯƠNG 2: KHẢO SÁT THỰC TRẠNG VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU HỆ THỐNG 13
2.1. Phương pháp và phạm vi khảo sát 13
2.2. Kết quả khảo sát các website/ứng dụng 13
2.3. Phân tích, đánh giá 14
2.4. Khảo sát nhu cầu người dùng (dự kiến) 15
2.5. Phân tích yêu cầu hệ thống 15
2.6. Dữ liệu thực nghiệm dự kiến 17
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ, GIẢI PHÁP VÀ SẢN PHẨM DỰ KIẾN 19
3.1. Các đóng góp chính 19
3.2. Kiến trúc hệ thống 19
3.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu 20
3.4. Thiết kế chức năng và giải pháp 21
3.5. Thiết kế giao diện 23
3.6. Kế hoạch kiểm thử và đánh giá 24
3.7. Sản phẩm bàn giao và hướng triển khai 25
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 26
TÀI LIỆU THAM KHẢO 27

PHỤ LỤC 28
TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỒ ÁN 30

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Tên đầy đủ / Ý nghĩa
API	Application Programming Interface – Giao diện lập trình ứng dụng
AJAX	Asynchronous JavaScript and XML – Kỹ thuật trao đổi dữ liệu bất đồng bộ
CSDL	Cơ sở dữ liệu
CSRF	Cross-Site Request Forgery – Giả mạo yêu cầu từ trang khác
CSS	Cascading Style Sheets – Ngôn ngữ định dạng giao diện
CRUD	Create, Read, Update, Delete – Thêm, xem, sửa, xóa dữ liệu
ERD	Entity Relationship Diagram – Sơ đồ thực thể – liên kết
FR	Functional Requirement – Yêu cầu chức năng
HTML	HyperText Markup Language – Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản
MVT	Model – View – Template – Mô hình kiến trúc của Django
ORM	Object-Relational Mapping – Ánh xạ đối tượng – quan hệ
PEP 8	Python Enhancement Proposal 8 – Quy chuẩn viết mã Python
SRS	Software Requirements Specification – Đặc tả yêu cầu phần mềm
SQL	Structured Query Language – Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc
UML	Unified Modeling Language – Ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất
URL	Uniform Resource Locator – Địa chỉ tài nguyên
XSS	Cross-Site Scripting – Tấn công chèn mã lệnh phía trình duyệt

DANH MỤC CÁC BẢNG

Số hiệu	Tên bảng	Trang
Bảng 1.1	Tổng hợp công nghệ sử dụng	11
Bảng 2.1	Quy mô và đặc điểm các website/ứng dụng khảo sát	13
Bảng 2.2	Ma trận chức năng các website/ứng dụng	14
Bảng 2.3	Danh sách yêu cầu chức năng	16
Bảng 2.4	Yêu cầu phi chức năng	17
Bảng 3.1	Các thực thể của cơ sở dữ liệu	20
Bảng 3.2	Danh sách trang giao diện	23
Bảng 3.3	Ví dụ test case dự kiến	24
Bảng PL.1	Tiến độ thực hiện đề tài	29

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ

Số hiệu	Tên hình vẽ	Trang
Hình 3.1	Kiến trúc MVT của hệ thống	19
Hình 3.2	Sơ đồ thực thể – liên kết (ERD)	21
Hình 3.3	Sơ đồ Use Case tổng quát	22
Hình 3.4	Wireframe trang chủ và trang chi tiết công thức	24

MỞ ĐẦU

Nấu ăn tại nhà là nhu cầu thiết yếu của sinh viên sống xa gia đình, người đi làm bận rộn và các hộ gia đình muốn kiểm soát chi phí cũng như chất lượng bữa ăn. Tuy nhiên, công thức nấu ăn hiện nay nằm rải rác trên mạng xã hội, video ngắn và blog cá nhân; nhiều nơi trình bày thiếu cấu trúc (nguyên liệu, định lượng, thứ tự các bước, thời gian), khó tìm theo nguyên liệu đang có trong nhà và thường kèm nhiều quảng cáo.

Qua khảo sát sơ bộ (Chương 2), các nền tảng như Cookpad, Cooky, Allrecipes đã có kho nội dung từ hàng chục nghìn công thức và nhiều chức năng hữu ích, nhưng vẫn còn khoảng trống: một số tính năng nâng cao phải trả phí, một số chức năng phụ thuộc khu vực, nền tảng quốc tế không có giao diện tiếng Việt. Vì vậy, xây dựng một website xem công thức nấu ăn miễn phí, giao diện tiếng Việt, tìm kiếm thuận tiện là có ý nghĩa thực tiễn.

Về học thuật, đề tài có quy mô vừa sức để nhóm vận dụng toàn bộ quy trình của môn Đồ án chuyên ngành Công nghệ phần mềm: thu thập và phân tích yêu cầu, thiết kế (UML, cơ sở dữ liệu, giao diện), lập trình bằng Python, kiểm thử và làm việc nhóm với Git. Do đó nhóm chọn đề tài "Xây dựng website xem công thức nấu ăn".

1.2. Mục tiêu của đề tài

Mục tiêu chung: xây dựng website cho phép người dùng xem, tìm kiếm và lưu công thức nấu ăn thuận tiện, có phân hệ quản trị nội dung, qua đó rèn luyện quy trình phát triển phần mềm hoàn chỉnh.

Mục tiêu cụ thể:

– Khảo sát ít nhất 4 website/ứng dụng công thức nấu ăn để rút ra chức năng chung và khoảng trống cần cải thiện.

– Xác định, đặc tả yêu cầu chức năng và phi chức năng (SRS); mô hình hóa bằng UML.

– Thiết kế cơ sở dữ liệu và giao diện; lập trình hệ thống bằng Python (Django) với 3 vai trò: Khách, Thành viên, Quản trị viên.

– Xây dựng chức năng tìm kiếm, lọc, tìm theo nguyên liệu; yêu thích; đánh giá và bình luận.

– Kiểm thử tối thiểu 20 test case với tỉ lệ đạt từ 90%; hoàn thiện báo cáo và demo.

1.3. Nội dung và phạm vi nghiên cứu

Nội dung nghiên cứu:

– Cơ sở lý thuyết và công nghệ: quy trình phát triển phần mềm, UML, Python, Django, CSDL quan hệ, bảo mật web, kiểm thử.

– Khảo sát thực trạng các website công thức nấu ăn, khảo sát nhu cầu người dùng, phân tích yêu cầu.

– Thiết kế và xây dựng website; kiểm thử và đánh giá kết quả.

Phạm vi: ứng dụng web chạy trên trình duyệt (giao diện responsive), ngôn ngữ giao diện tiếng Việt, dữ liệu mẫu tối thiểu 30 công thức thuộc 5 danh mục trở lên, đối tượng sử dụng gồm Khách, Thành viên và Quản trị viên. **Ngoài phạm vi:** thanh toán và bán nguyên liệu trực tuyến, ứng dụng di động gốc (native), gợi ý món ăn bằng trí tuệ nhân tạo (đưa vào hướng phát triển).

Phương pháp nghiên cứu: (1) nghiên cứu tài liệu và khảo sát website hiện có; (2) khảo sát người dùng bằng phiếu hỏi; (3) phân tích, thiết kế hướng đối tượng bằng UML; (4) thực nghiệm: xây dựng sản phẩm, kiểm thử hộp đen và đánh giá theo chỉ tiêu đã đặt ra.

1.4. Đóng góp của đề tài

Về thực tiễn: sản phẩm là website hoạt động được, dùng để tra cứu và lưu công thức hằng ngày, kèm bộ dữ liệu công thức tiếng Việt do nhóm biên soạn.

Về học thuật – kỹ thuật: (1) bảng so sánh chức năng các nền tảng làm cơ sở xác định yêu cầu; (2) mô hình dữ liệu công thức gắn nguyên liệu – định lượng – bước nấu; (3) giải pháp tìm theo nguyên liệu có xếp hạng theo mức độ khớp; (4) bộ tài liệu công nghệ phần mềm (SRS, UML, test case) có thể làm mẫu tham khảo.

1.5. Cấu trúc của Bài tập lớn

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và Phụ lục, nội dung Bài tập lớn gồm 3 chương và phần chính sau

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

Nội dung – Diễn giải cơ sở lý thuyết, bài toán và các công nghệ nhóm dự kiến sử dụng. Ngôn ngữ chính là **Python**; các ngôn ngữ phụ trợ gồm HTML5, CSS3, JavaScript và SQL.

1.1. Tổng quan bài toán website công thức nấu ăn

Website công thức nấu ăn là hệ thống thông tin lưu trữ và cung cấp nội dung công thức (tên món, ảnh, thời gian chuẩn bị/nấu, khẩu phần, độ khó, nguyên liệu kèm định lượng, các bước thực hiện), kèm các tương tác của người dùng như lưu, đánh giá, bình luận. Bài toán gồm bốn vấn đề cốt lõi: (1) lưu trữ công thức có cấu trúc; (2) truy xuất nhanh theo nhiều tiêu chí; (3) tương tác cộng đồng; (4) quản trị nội dung và chất lượng dữ liệu. Các bên liên quan gồm người xem (Khách), người dùng đã đăng ký (Thành viên) và người quản trị.

1.2. Quy trình phát triển phần mềm và mô hình hóa

– **Quy trình:** áp dụng mô hình lặp (Agile rút gọn) với 3 vòng lặp, mỗi vòng gồm yêu cầu – thiết kế – lập trình – kiểm thử; đối chiếu với 4 giai đoạn trong kế hoạch thực hiện của nhóm.

– **Mô hình hóa UML:** sơ đồ Use Case (chức năng theo vai trò), Class/ERD (dữ liệu), Sequence (luồng xử lý như đăng nhập, tìm kiếm), Activity (quy trình duyệt công thức). Công cụ: draw.io.

– **Quản lý mã nguồn:** Git và GitHub; mỗi thành viên làm việc trên nhánh riêng, gộp qua pull request để hạn chế xung đột mã.

1.3. Ngôn ngữ lập trình và công nghệ

1.3.1. Python – ngôn ngữ chính

Python có cú pháp ngắn gọn, dễ đọc, hỗ trợ Unicode (thuận tiện cho tiếng Việt) và có hệ sinh thái web phong phú. Nhóm dùng Python 3 cho toàn bộ phần xử lý phía máy chủ (backend): nghiệp vụ, truy vấn dữ liệu, xác thực và kiểm thử.

1.3.2. Django – framework web

Nhóm dự kiến chọn Django vì framework này theo mô hình MVT (Model – View – Template) và có sẵn nhiều thành phần cần cho đề tài: ORM để làm việc với CSDL; trang quản trị (Admin) tự sinh, đáp ứng nhanh chức năng quản lý công thức; hệ thống tài khoản và phân quyền; cơ chế bảo mật mặc định (băm mật khẩu, CSRF token, tự động escape nội dung trong template để chống XSS, truy vấn tham số hóa qua ORM để giảm nguy cơ SQL Injection). Các lựa chọn thay thế được cân nhắc: Flask (nhẹ, linh hoạt nhưng phải tự ghép nhiều thành phần) và FastAPI (phù hợp xây dựng API); đề tài ưu tiên Django vì cần hoàn thành đủ tính năng trong thời gian ngắn.

1.3.3. Các ngôn ngữ và công nghệ phụ trợ

– **HTML5, CSS3 và Bootstrap 5:** dựng giao diện responsive, thống nhất, hiển thị tốt trên điện thoại.

– **JavaScript (ES6):** xử lý tương tác không tải lại trang bằng AJAX/fetch (bấm yêu thích, chấm sao, gợi ý nguyên liệu khi gõ tìm kiếm).

– **Django Template Language:** sinh trang HTML từ dữ liệu phía máy chủ.

– **SQL và hệ quản trị CSDL:** SQLite khi phát triển; MySQL hoặc PostgreSQL khi triển khai thử (nhờ ORM, việc chuyển đổi ít phải sửa mã).

– **Thư viện và công cụ:** Pillow (xử lý ảnh tải lên), Django TestCase hoặc pytest (kiểm thử), Selenium (tùy chọn, kiểm thử giao diện), VS Code/PyCharm, Figma (mockup), draw.io (UML/ERD), GitHub.

Bảng 1.1. Tổng hợp công nghệ sử dụng

Công nghệ	Vai trò trong đề tài	Lý do lựa chọn
Python 3	Ngôn ngữ chính (backend)	Dễ học, thư viện phong phú, nhóm đã được học

Công nghệ	Vai trò trong đề tài	Lý do lựa chọn
Django	Framework web	Có sẵn ORM, Admin, xác thực, bảo mật
HTML5, CSS3, Bootstrap 5	Giao diện, responsive	Dựng giao diện nhanh, đồng nhất
JavaScript (ES6)	Tương tác phía trình duyệt	Cập nhật trang không cần tải lại
SQLite / MySQL / PostgreSQL	Lưu trữ dữ liệu	SQLite khi phát triển, CSDL máy chủ khi triển khai
Pillow	Xử lý ảnh tải lên	Là thư viện Django ImageField yêu cầu
Git, GitHub	Quản lý phiên bản, làm việc nhóm	Theo dõi thay đổi, giảm xung đột mã
Figma, draw.io	Mockup giao diện; sơ đồ UML/ERD	Miễn phí, dễ chia sẻ trong nhóm
Django TestCase / pytest	Kiểm thử tự động	Tích hợp sẵn với Django

1.4. Cơ sở lý thuyết cho các chức năng chính

– **CSDL quan hệ và chuẩn hóa:** thiết kế đạt dạng chuẩn 3NF; quan hệ nhiều–nhiều giữa công thức và nguyên liệu được tách bằng bảng trung gian có thêm định lượng và đơn vị.

– **Tìm kiếm và lọc:** truy vấn theo từ khóa (LIKE/icontains), lọc đa điều kiện, sắp xếp, phân trang, chỉ mục (index) để tăng tốc. Tìm theo nguyên liệu dựa trên phép giao/hợp tập hợp, xếp hạng theo số nguyên liệu khớp

CHƯƠNG 2: KHẢO SÁT THỰC TRẠNG VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU HỆ THỐNG

Nội dung – Tổng hợp, thu thập, phân tích, đánh giá số liệu thực tế từ các website/ứng dụng công thức nấu ăn hiện có để xác định yêu cầu cho hệ thống, gồm các mục sau:

2.1. Phương pháp và phạm vi khảo sát

Nhóm chọn 4 nền tảng đại diện: Cookpad (cộng đồng chia sẻ công thức), Cooky (Việt Nam), Allrecipes (quốc tế) và ứng dụng Cookbook – Công thức nấu ăn (ứng dụng nhỏ của Việt Nam). Các tiêu chí: quy mô nội dung, chức năng, mô hình thu phí, ngôn ngữ, hạn chế. Nguồn dữ liệu là trang giới thiệu ứng dụng trên cửa hàng ứng dụng, trang chính thức và các bài đánh giá (Tài liệu tham khảo [7]–[13]). **Lưu ý:** số liệu thuộc nguồn thứ cấp, được công bố ở các thời điểm khác nhau (từ 2017 đến nay); nhóm sẽ kiểm chứng lại trực tiếp trên từng website khi viết báo cáo cuối.

2.2. Kết quả khảo sát các website/ứng dụng

Bảng 2.1. Quy mô và đặc điểm các website/ứng dụng khảo sát

Nền tảng	Quy mô nội dung (số liệu công bố)	Điểm mạnh	Hạn chế ghi nhận
Cookpad	Hơn 60.000 công thức (bài tổng hợp của FPT Shop); hơn 10 triệu lượt tải trên iOS và Android (ViettelStore, 2017)	Cộng đồng chia sẻ; tìm theo nguyên liệu; bộ sưu tập cá nhân; gửi ảnh món đã nấu (cooksnap)	Một số tính năng nâng cao tính phí (Premium); phải đăng nhập mới lưu và viết công thức
Cooky	Hơn 15.000 công thức (2017); hơn 16.000 công thức (Brands Vietnam)	Bộ lọc tìm kiếm; shopping list; đăng công thức; đánh giá và bình luận; lưu món yêu thích	Tính năng đi chợ (Market) chỉ ở một số thành phố; đôi khi lỗi khi thêm nguyên liệu vào giỏ

Nền tảng	Quy mô nội dung (số liệu công bố)	Điểm mạnh	Hạn chế ghi nhận
Allrecipes	Cơ sở dữ liệu lớn; có công thức được hàng chục nghìn lượt đánh giá	Đánh giá cộng đồng; lọc theo chế độ ăn, thời gian; Recipe Box; thực đơn; danh sách mua sắm	Quảng cáo ở mức vừa đến nhiều; chất lượng phụ thuộc người đăng; không có tiếng Việt
Cookbook – Công thức nấu ăn	Hàng nghìn công thức món Việt và quốc tế	Tìm theo nguyên liệu; kế hoạch bữa ăn; dinh dưỡng; lọc chay/keto	Quy mô nhỏ hơn; chưa thấy nêu chức năng đánh giá công khai

Bảng 2.2. Ma trận chức năng (✓: có nêu trong nguồn; –: chưa thấy nêu)

Chức năng	Cookpad	Cooky	Allrecipes	Cookbook	Số nền tảng
Tìm theo tên món/từ khóa	✓	✓	✓	✓	4/4
Tìm theo nguyên liệu	✓	✓	✓	✓	4/4
Lọc theo chế độ ăn/thời gian nấu	✓	✓	✓	✓	4/4
Lưu công thức yêu thích	✓	✓	✓	✓	4/4
Đánh giá/bình luận	✓	✓	✓	–	3/4
Người dùng đăng công thức	✓	✓	✓	–	3/4
Danh sách mua sắm	–	✓	✓	✓	3/4
Thực đơn/kế hoạch bữa ăn	✓	–	✓	✓	3/4
Thông tin dinh dưỡng	–	–	✓	✓	2/4
Giao diện tiếng Việt	✓	✓	–	✓	3/4

2.3. Phân tích, đánh giá

– **Chức năng lõi (4/4 nền tảng):** tìm theo tên, tìm theo nguyên liệu, lọc theo chế độ ăn/thời gian, lưu yêu thích. Đây là nhóm bắt buộc phải có.

– **Chức năng cộng đồng (3/4):** đánh giá/bình luận, người dùng đăng công thức. Nhóm ưu tiên đánh giá/bình luận; việc cho thành viên đăng công thức đưa vào mức mở rộng vì cần quy trình kiểm duyệt.

– **Chức năng tiện ích (2–3/4):** danh sách mua sắm, thực đơn tuần, dinh dưỡng. Đưa vào mức mở rộng do phạm vi và thời gian.

– **Khoảng trống rút ra:** (1) tính năng nâng cao bị tính phí hoặc phụ thuộc khu vực; (2) nền tảng quốc tế thiếu giao diện tiếng Việt và ít món Việt; (3) quảng cáo nhiều ở một số trang; (4) đề xuất cải tiến của nhóm: tìm theo nhiều nguyên liệu có xếp hạng độ khớp và cho phép loại trừ nguyên liệu (dị ứng, không ăn được).

Định vị sản phẩm: website miễn phí, giao diện tiếng Việt, tập trung món Việt, bố cục gọn, quy mô phù hợp một đồ án nhưng đủ các chức năng lõi.

2.4. Khảo sát nhu cầu người dùng (dự kiến)

Nhóm dự kiến khảo sát 30–50 sinh viên bằng biểu mẫu trực tuyến (Google Forms), 8–10 câu hỏi về: tần suất nấu ăn, nơi tìm công thức hiện nay, khó khăn gặp phải, chức năng mong muốn (xếp hạng mức quan trọng), thiết bị thường dùng. Kết quả được thống kê theo tần suất và biểu đồ, dùng để hiệu chỉnh mức ưu tiên các yêu cầu ở mục 2.5. Mẫu phiếu ở Phụ lục 1.

2.5. Phân tích yêu cầu hệ thống

2.5.1. Tác nhân

Khách (chưa đăng nhập): xem, tìm kiếm công thức. **Thành viên:** có quyền của Khách, thêm lưu yêu thích, đánh giá, bình luận, quản lý hồ sơ. **Quản trị viên:** quản lý công thức, danh mục, người dùng và kiểm duyệt bình luận.

2.5.2. Yêu cầu chức năng

Bảng 2.3. Danh sách yêu cầu chức năng

Mã	Chức năng	Tác nhân	Ưu tiên	Căn cứ
FR01	Xem danh sách công thức theo danh mục, có phân trang	Tất cả	Bắt buộc	Chức năng nền tảng
FR02	Xem chi tiết: ảnh, nguyên liệu và định lượng, các bước, thời gian, độ khó, khẩu phần	Tất cả	Bắt buộc	Chức năng nền tảng
FR03	Tìm kiếm theo tên món	Tất cả	Bắt buộc	Bảng 2.2: 4/4
FR04	Lọc/sắp xếp theo danh mục, thời gian nấu, độ khó, điểm đánh giá	Tất cả	Bắt buộc	Bảng 2.2: 4/4
FR05	Đăng ký, đăng nhập, đăng xuất, quản lý hồ sơ	Khách, Thành viên	Bắt buộc	Điều kiện của FR06, FR07
FR06	Lưu/bỏ lưu công thức yêu thích; xem danh sách đã lưu	Thành viên	Bắt buộc	Bảng 2.2: 4/4
FR07	Đánh giá sao và bình luận công thức	Thành viên	Bắt buộc	Bảng 2.2: 3/4
FR08	Quản lý công thức, danh mục, ảnh (CRUD)	Quản trị viên	Bắt buộc	Cần để có dữ liệu
FR09	Tìm theo nguyên liệu đang có (xếp hạng độ khớp, loại trừ nguyên liệu)	Tất cả	Bắt buộc	Bảng 2.2: 4/4; khoảng trống (4)
FR10	Quản lý người dùng; kiểm duyệt bình luận	Quản trị viên	Nên có	Chất lượng nội dung
FR11	Thành viên đăng công thức (chờ duyệt)	Thành viên	Mở rộng	Bảng 2.2: 3/4
FR12	Danh sách mua sắm từ nguyên liệu; in công thức	Thành viên	Mở rộng	Bảng 2.2: 3/4
FR13	Thông tin dinh dưỡng; lọc món chay	Tất cả	Mở rộng	Bảng 2.2: 2/4

2.5.3. Yêu cầu phi chức năng

Bảng 2.4. Yêu cầu phi chức năng

Nhóm	Yêu cầu	Chỉ tiêu đo
Hiệu năng	Trang chính tải nhanh	Dưới 3 giây
Bảo mật	Mật khẩu được băm; chống SQL Injection, XSS, CSRF	Không có lỗi nghiêm trọng trong kiểm thử bảo mật cơ bản
Tương thích	Chạy trên Chrome, Edge, Firefox; responsive	Hiển thị đúng từ màn hình 360 px
Khả dụng	Giao diện tiếng Việt, dễ dùng	Tối đa 3 thao tác để đến trang chi tiết công thức
Bảo trì	Mã theo chuẩn PEP 8, quản lý bằng Git, có tài liệu	Mọi thay đổi qua pull request
Nội dung	Hình ảnh và nội dung hợp pháp	Ghi nguồn; dùng ảnh miễn phí bản quyền

2.5.4. Ràng buộc và giả định

Hoàn thành trong thời gian của học phần (theo bảng tiến độ); dùng công cụ miễn phí; dữ liệu công thức do nhóm biên soạn; giả định người dùng có trình duyệt hiện đại và kết nối Internet.

2.6. Dữ liệu thực nghiệm dự kiến

Nhóm dự kiến nhập tối thiểu **30 công thức** thuộc ít nhất **5 danh mục** (ví dụ: món mặn, canh – súp, món chay, bánh – tráng miệng, đồ uống), kèm danh mục nguyên liệu chuẩn hóa (khoảng 100 nguyên liệu) để tránh trùng lặp như "hành", "hành lá". Nội dung do nhóm tự biên soạn, ảnh lấy từ nguồn miễn phí bản quyền hoặc tự chụp, có ghi nguồn. Mỗi thành viên phụ trách một số danh mục; quản trị viên rà soát trước khi công bố.

Kết luận chương 2: Số liệu khảo sát cho thấy 4 chức năng lõi xuất hiện ở cả 4 nền tảng và còn khoảng trống về chi phí, ngôn ngữ và cách tìm theo nguyên liệu. Trên

cơ sở đó nhóm xác định 13 yêu cầu chức năng (9 bắt buộc) và 6 nhóm yêu cầu phi chức năng

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ, GIẢI PHÁP VÀ SẢN PHẨM DỰ KIẾN

Nội dung – Trình bày những đóng góp chính của Bài tập lớn: sản phẩm, giải pháp thiết kế và kế hoạch kiểm thử để đánh giá kết quả.

3.1. Các đóng góp chính

– Bộ yêu cầu và đặc tả xây dựng từ số liệu khảo sát thực tế (Chương 2), có truy vết từ yêu cầu về căn cứ.

– Thiết kế kiến trúc và CSDL cho công thức, gắn nguyên liệu – định lượng – bước nấu.

– Giải pháp tìm kiếm kết hợp từ khóa, lọc đa tiêu chí và tìm theo nguyên liệu có xếp hạng độ khớp, cho phép loại trừ nguyên liệu.

– Website hoàn chỉnh bằng Python/Django với 3 vai trò: Khách, Thành viên, Quản trị viên.

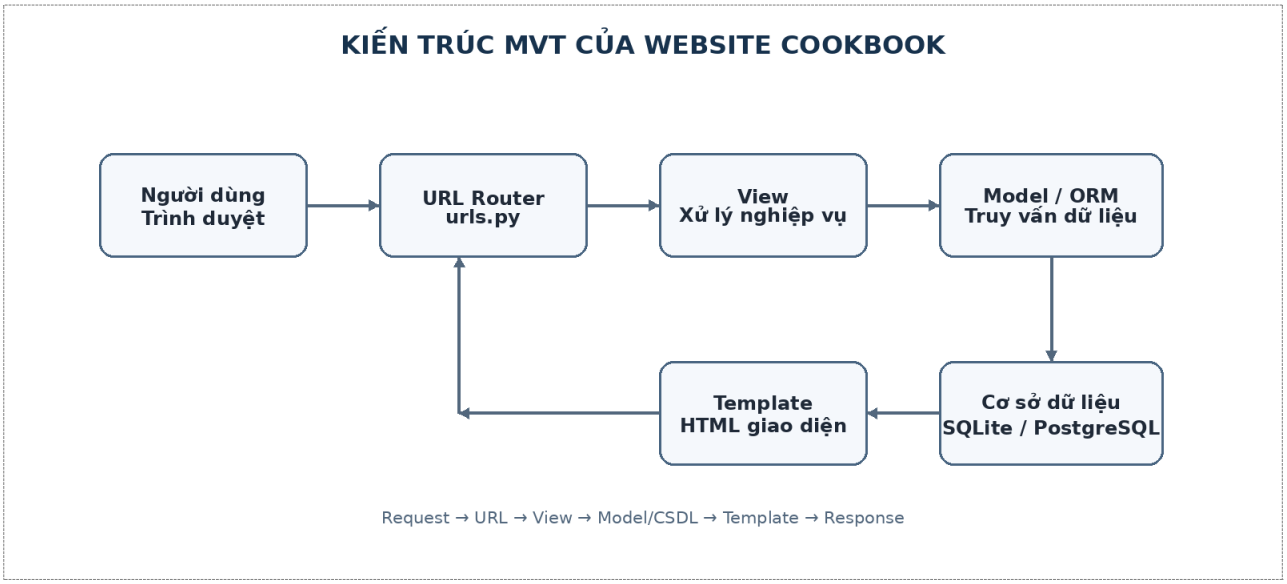
– Bộ dữ liệu mẫu tối thiểu 30 công thức tiếng Việt.

– Bộ tài liệu và kiểm thử (SRS, UML, test case, báo cáo) theo đúng quy trình công nghệ phần mềm.

3.2. Kiến trúc hệ thống

Hệ thống theo mô hình MVT của Django: trình duyệt gửi yêu cầu (request) → bộ định tuyến URL → View xử lý nghiệp vụ → Model truy vấn CSDL qua ORM → Template sinh HTML trả về. Cấu trúc dự án dự kiến chia thành 3 ứng dụng (app) nhỏ:

```
recipe_site/  (cấu hình dự án: settings, urls)
    accounts/      đăng ký, đăng nhập, hồ sơ
    recipes/       công thức, danh mục, nguyên liệu, tìm kiếm
    interactions/  yêu thích, đánh giá, bình luận
    templates/ static/ media/   giao diện, CSS/JS, ảnh tải lên
```



Hình 3.1. Kiến trúc MVT của hệ thống

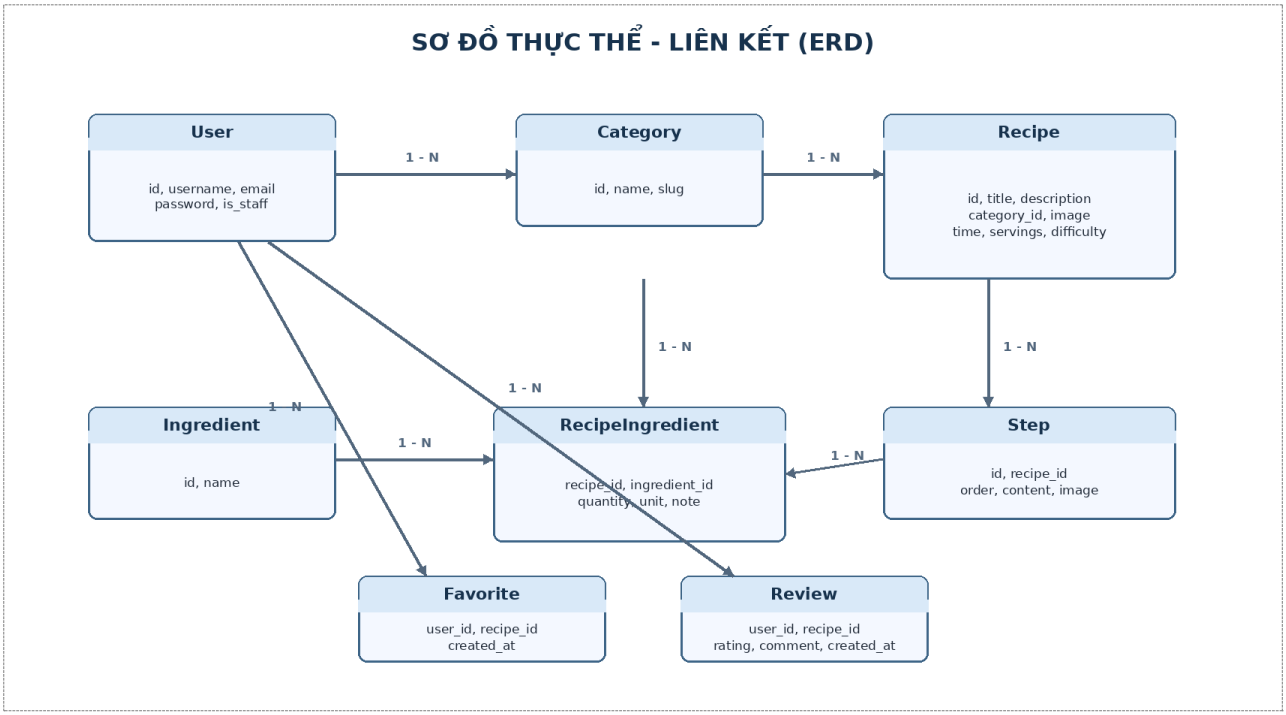
3.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu

CSDL gồm 8 thực thể chính (Bảng 3.1). Điểm đáng chú ý: bảng trung gian RecipeIngredient lưu định lượng và đơn vị cho từng nguyên liệu của công thức; trường avg_rating trong Recipe lưu sẵn điểm trung bình, được cập nhật khi có đánh giá mới để danh sách tải nhanh; tạo chỉ mục cho các trường tiêu đề, danh mục và tên nguyên liệu.

Bảng 3.1. Các thực thể của cơ sở dữ liệu

Thực thể	Thuộc tính chính	Quan hệ
User (Django auth)	id, username, email, password (đã băm), is_staff	1–N với Review, Favorite
Category	id, name, slug	1–N với Recipe
Recipe	id, title, slug, description, image, prep_time, cook_time, servings, difficulty, avg_rating, is_published, created_at	N–1 Category; 1–N Step; N–N Ingredient
Ingredient	id, name	N–N với Recipe
RecipeIngredient	recipe_id, ingredient_id, quantity, unit, note	Bảng trung gian Recipe – Ingredient
Step	id, recipe_id, order, content, image	N–1 với Recipe

Thực thể	Thuộc tính chính	Quan hệ
Favorite	user_id, recipe_id, created_at (duy nhất theo cặp)	N–N User – Recipe
Review	id, user_id, recipe_id, rating (1–5), comment, created_at (duy nhất theo cặp user–recipe)	N–1 với User và Recipe

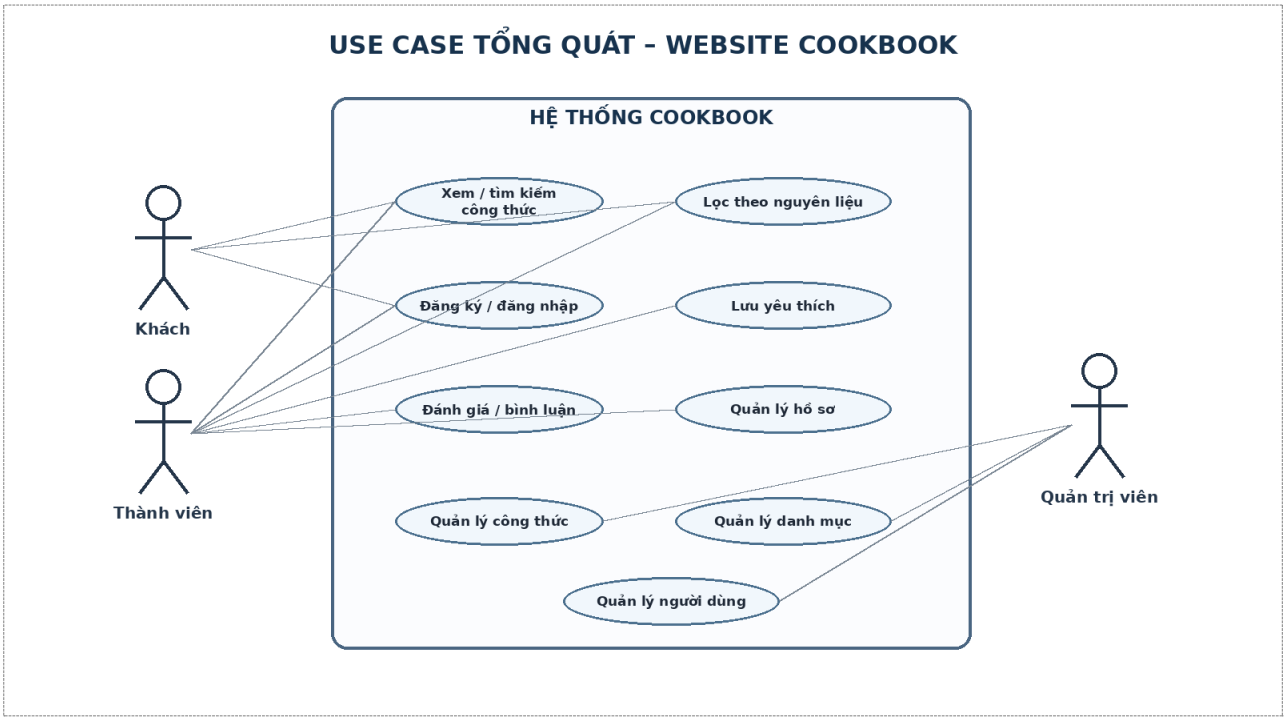


Hình 3.2. Sơ đồ thực thể – liên kết (ERD)

3.4. Thiết kế chức năng và giải pháp

3.4.1. Sơ đồ Use Case

Use Case của Khách: xem danh sách, xem chi tiết, tìm kiếm, lọc, tìm theo nguyên liệu, đăng ký/đăng nhập. Thành viên kế thừa các Use Case của Khách và thêm: lưu yêu thích, đánh giá, bình luận, quản lý hồ sơ. Quản trị viên: quản lý công thức, danh mục, người dùng, kiểm duyệt bình luận.



Hình 3.3. Sơ đồ Use Case tổng quát

3.4.2. Giải pháp tìm theo nguyên liệu

Người dùng chọn các nguyên liệu đang có (và có thể loại trừ nguyên liệu không dùng). Hệ thống lọc các công thức chứa ít nhất một nguyên liệu đã chọn, đếm số nguyên liệu khớp và xếp hạng giảm dần theo số khớp rồi theo điểm đánh giá. Tỉ lệ khớp = số nguyên liệu khớp / tổng số nguyên liệu của công thức, hiển thị để người dùng biết còn thiếu bao nhiêu nguyên liệu. Mã minh họa (Django ORM):

```
def search_by_ingredients(names, exclude=()):
    qs = Recipe.objects.filter(is_published=True)
    if exclude:
        qs = qs.exclude(ingredients__name__in=exclude)
    qs = qs.filter(ingredients__name__in=names)
    cnt = Count("ingredients", distinct=True)
    qs = qs.annotate(matched=cnt)
    return qs.order_by("-matched", "-avg_rating")
```

3.4.3. Yêu thích, đánh giá và bình luận

Ràng buộc duy nhất theo cặp (user, recipe) đảm bảo mỗi thành viên chỉ có một bản ghi yêu thích và một đánh giá cho mỗi công thức; chấm lại sẽ cập nhật bản ghi cũ. Sau mỗi lần lưu đánh giá, hệ thống tính lại avg_rating. Thao tác yêu thích và chấm sao dùng AJAX để không tải lại trang.

3.4.4. Xác thực, phân quyền và bảo mật

Dùng hệ thống tài khoản của Django; các trang dành cho Thành viên được bảo vệ bằng yêu cầu đăng nhập; trang quản trị chỉ cho người có quyền staff. Mật khẩu được băm, biểu mẫu có CSRF token, nội dung người dùng nhập được escape khi hiển thị, truy vấn dùng ORM; ảnh tải lên được kiểm tra định dạng và dung lượng.

3.4.5. Phân hệ quản trị

Tùy biến Django Admin: nhập nguyên liệu và các bước nấu ngay trong trang chỉnh sửa công thức (inline), bộ lọc theo danh mục và trạng thái xuất bản, ô tìm kiếm, thao tác hàng loạt (ẩn/hiện công thức).

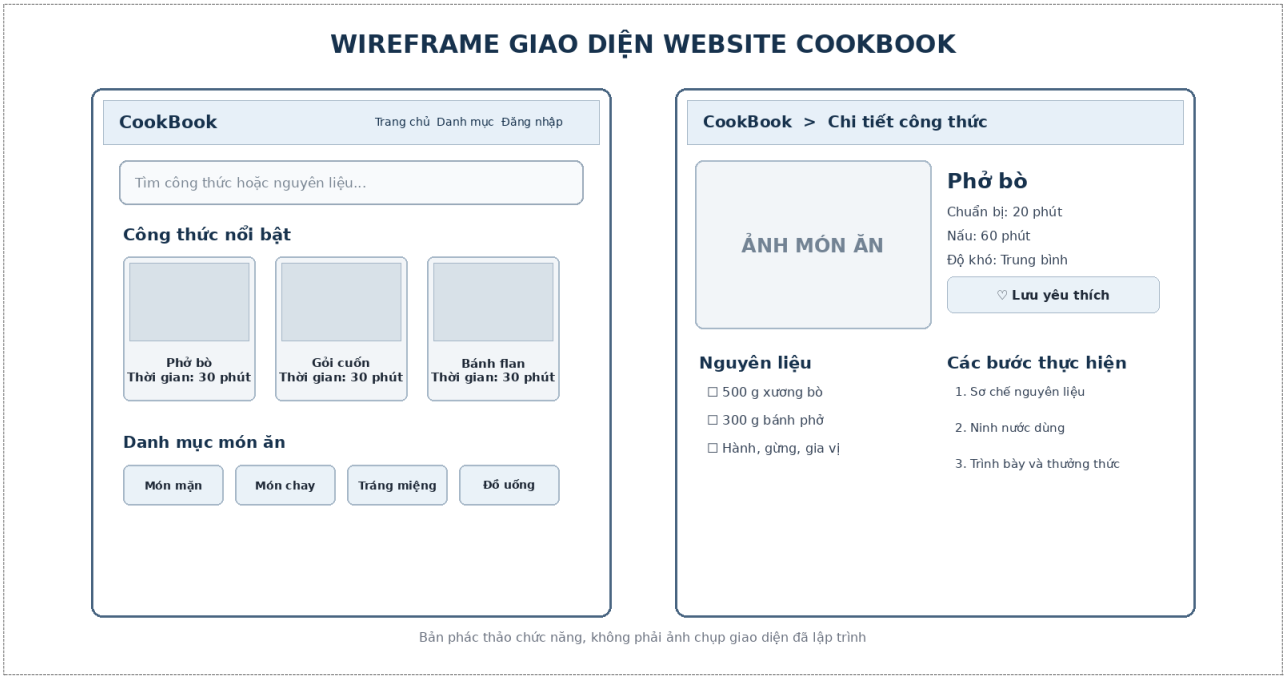
3.5. Thiết kế giao diện

Giao diện dùng Bootstrap 5, bố cục dạng thẻ (card) có ảnh lớn, hiển thị rõ thời gian, độ khó và điểm đánh giá; trang chi tiết tách khối nguyên liệu và các bước đánh số để dễ theo dõi khi đang nấu. Mockup vẽ trước bằng Figma và được nhóm thống nhất trước khi lập trình.

Bảng 3.2. Danh sách trang giao diện

Trang	Nội dung chính	Tác nhân
Trang chủ	Thanh tìm kiếm, danh mục, công thức nổi bật/mới	Tất cả
Danh sách/Kết quả tìm kiếm	Bộ lọc, sắp xếp, tìm theo nguyên liệu, phân trang	Tất cả
Chi tiết công thức	Ảnh, nguyên liệu, các bước, nút yêu thích, đánh giá, bình luận	Tất cả (tương tác: Thành viên)

Trang	Nội dung chính	Tác nhân
Đăng ký/Đăng nhập	Biểu mẫu tài khoản, thông báo lỗi	Khách
Trang cá nhân	Hồ sơ, danh sách công thức đã lưu	Thành viên
Trang quản trị	Quản lý công thức, danh mục, người dùng, bình luận	Quản trị viên



Hình 3.4. Wireframe trang chủ và trang chi tiết công thức

3.6. Kế hoạch kiểm thử và đánh giá

Nhóm viết test case cho từng chức năng (FR01–FR10), kiểm thử hộp đen kết hợp một số kiểm thử đơn vị bằng Django TestCase. Tiêu chí đánh giá: tối thiểu **20 test case**, tỉ lệ đạt từ **90%**; thời gian tải trang chính dưới **3 giây** (đo bằng công cụ DevTools/Lighthouse của trình duyệt); kiểm thử bảo mật cơ bản (XSS, phân quyền); kiểm thử chấp nhận với 5–10 người dùng thử. Bảng 3.3 là một số test case dự kiến.

Bảng 3.3. Ví dụ test case dự kiến

Mã	Chức năng	Dữ liệu/Thao tác	Kết quả mong đợi
TC01	Đăng ký	Thông tin hợp lệ, mật khẩu đủ dài	Tạo tài khoản, chuyển sang trang đăng nhập

Mã	Chức năng	Dữ liệu/Thao tác	Kết quả mong đợi
TC02	Đăng ký	Tên đăng nhập đã tồn tại	Báo lỗi, không tạo tài khoản mới
TC03	Đăng nhập	Sai mật khẩu	Báo lỗi, không đăng nhập
TC04	Tìm kiếm	Từ khóa "gà"	Chỉ hiển thị công thức có tên/mô tả chứa "gà"
TC05	Tìm theo nguyên liệu	Chọn "trứng", "cà chua"	Công thức khớp nhiều nguyên liệu nhất xếp đầu
TC06	Đánh giá	Thành viên chấm lại cho cùng công thức	Cập nhật đánh giá cũ, không tạo bản ghi mới
TC07	Phân quyền	Thành viên truy cập trang quản trị	Bị từ chối truy cập
TC08	Bảo mật	Nhập đoạn mã script vào ô bình luận	Hiển thị như văn bản, không thực thi

3.7. Sản phẩm bàn giao và hướng triển khai

Sản phẩm bàn giao gồm: mã nguồn trên GitHub, website chạy được (bản demo trên máy hoặc triển khai thử trên dịch vụ lưu trữ hỗ trợ Python, ví dụ PythonAnywhere – nhóm sẽ kiểm tra điều kiện hiện hành), CSDL kèm dữ liệu mẫu, tài liệu SRS, sơ đồ UML/ERD, bảng test case, báo cáo và slide thuyết trình.

Kết luận chương 3: Chương này trình bày các đóng góp chính, thiết kế kiến trúc – CSDL – chức năng – giao diện và kế hoạch kiểm thử, là cơ sở để nhóm xây dựng và đánh giá sản phẩm ở giai đoạn thực hiện.

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

– Dự kiến đạt được: khảo sát 4 nền tảng và xác định bộ yêu cầu có căn cứ; thiết kế và xây dựng website công thức nấu ăn bằng Python/Django với 3 vai trò; có tìm theo nguyên liệu xếp hạng độ khớp; bộ dữ liệu tối thiểu 30 công thức; tối thiểu 20 test case với tỉ lệ đạt từ 90%.

– Kiến nghị nghiên cứu tiếp theo: gợi ý món ăn cá nhân hóa bằng học máy; nhận diện nguyên liệu từ ảnh; ứng dụng di động và REST API; thực đơn tuần, danh sách mua sắm và tính dinh dưỡng; đa ngôn ngữ.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Django Software Foundation, Django documentation. https://docs.djangoproject.com/

[2] Python Software Foundation, Python 3 documentation. https://docs.python.org/3/

[3] Bootstrap, Bootstrap documentation. https://getbootstrap.com/docs/

[4] OWASP Foundation, OWASP Top Ten. https://owasp.org/www-project-top-ten/

[5] I. Sommerville, Software Engineering, 10th ed., Pearson, 2016.

[6] R. S. Pressman, B. R. Maxim, Software Engineering: A Practitioner's Approach, 9th ed., McGraw-Hill, 2020.

[7] Cookpad Việt Nam. https://cookpad.com/vn

[8] Brands Vietnam, "Cooky – Ứng dụng nấu ăn phổ biến trên iOS và Android tại Việt Nam". https://www.brandsvietnam.com/congdong/topic/27787-Cooky-Ung-Dung-Nau-An-Pho-Bien-Tren-IOS-Va-Android-Tai-Viet-Nam

[9] FPT Shop, "Bật mí top 8 phần mềm dạy nấu ăn trên điện thoại di động cho người mới bắt đầu". https://fptshop.com.vn/tin-tuc/giai-tri/phan-mem-day-nau-an-184275

[10] ViettelStore, "Top 3 ứng dụng nấu ăn biến bạn thành đầu bếp trong nháy mắt", 15/08/2017. https://viettelstore.vn/tin-tuc/top-3-ung-dung-nau-an-bien-ban-thanh-dau-bep-trong-nhay-mat-nid10128.html

[11] Allrecipes. https://www.allrecipes.com

[12] InnerBuddies, "Best recipe site". https://www.innerbuddies.com/blogs/gut-health/best-recipe-site

[13] Apple App Store, trang giới thiệu ứng dụng "Cookbook – Công Thức Nấu Ăn".

PHỤ LỤC

Phụ lục 1. Mẫu phiếu khảo sát nhu cầu người dùng

1. Bạn nấu ăn với tần suất nào? (Hằng ngày / Vài lần mỗi tuần / Hiếm khi / Chưa bao giờ)

2. Hiện nay bạn tìm công thức ở đâu? (Mạng xã hội / YouTube / Website–ứng dụng công thức / Hỏi người thân / Khác)

3. Khó khăn khi tìm công thức là gì? (Khó tìm theo nguyên liệu đang có / Thiếu định lượng rõ ràng / Quảng cáo nhiều / Không đáng tin cậy / Khác)

4. Bạn thường dùng thiết bị nào để xem công thức? (Điện thoại / Máy tính / Máy tính bảng)

5. Xếp hạng mức quan trọng của các chức năng: tìm theo tên; tìm theo nguyên liệu; lọc theo thời gian/độ khó; lưu yêu thích; đánh giá, bình luận; danh sách mua sắm; thông tin dinh dưỡng.

6. Bạn có ăn kiêng hoặc nguyên liệu cần tránh không? (Có / Không) – chỉ để đánh giá nhu cầu chức năng loại trừ nguyên liệu, không bắt buộc trả lời.

7. Bạn có sẵn sàng đăng ký tài khoản để lưu công thức không? (Có / Không / Tùy trường hợp)

8. Góp ý khác cho website công thức nấu ăn (câu hỏi mở).

Phụ lục 2. Mẫu đặc tả Use Case "Tìm công thức theo nguyên liệu"

Mục	Nội dung
Tác nhân	Khách, Thành viên
Điều kiện trước	Truy cập được trang tìm kiếm

Mục	Nội dung
Luồng chính	1) Người dùng nhập/chọn các nguyên liệu đang có; 2) (Tùy chọn) chọn nguyên liệu loại trừ; 3) Hệ thống lọc, đếm số nguyên liệu khớp và xếp hạng; 4) Hiển thị danh sách kèm tỉ lệ khớp; 5) Người dùng chọn một công thức để xem chi tiết
Luồng thay thế	Không có công thức phù hợp: hệ thống thông báo và gợi ý bớt nguyên liệu
Điều kiện sau	Danh sách kết quả được hiển thị; không thay đổi dữ liệu

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỒ ÁN

Bảng PL.1. Tiến độ thực hiện đề tài

TT	Nội dung thực hiện	Tiến độ thực hiện
1	Xây dựng đề cương	Từ 14/10/2026 đến 15/10/2026
2	Nộp đề cương	Từ 15/10/2026 đến 16/10/2026
3	Bảo vệ đề cương	Từ 16/10/2026 đến 19/10/2026
4	Viết các nội dung của Bài tập lớn	Từ 20/10/2026 đến 30/11/2026
5	Hoàn thiện các nội dung của Bài tập lớn theo ý kiến của giảng viên	Từ 30/11/2026 đến 07/12/2026
6	Nộp Báo cáo	Từ 07/12/2026
7	Thi vấn đáp	Theo lịch Khảo thí

NHÓM TRƯỞNG SINH VIÊN THỰC HIỆN

(Ký ghi rõ họ tên)

[Họ và tên nhóm trưởng]